



Modul Attacker Simulasi Serangan terhadap Endpoint yang Dipantau Wazuh Agent

Reconnaissance dan Attack terhadap FTP, SSH, SMB, dan Apache2



Anggota Attacker

1. **Satria Fadhil Yaslam (23)**
2. **Satria Mahendra Kusuma (24)**

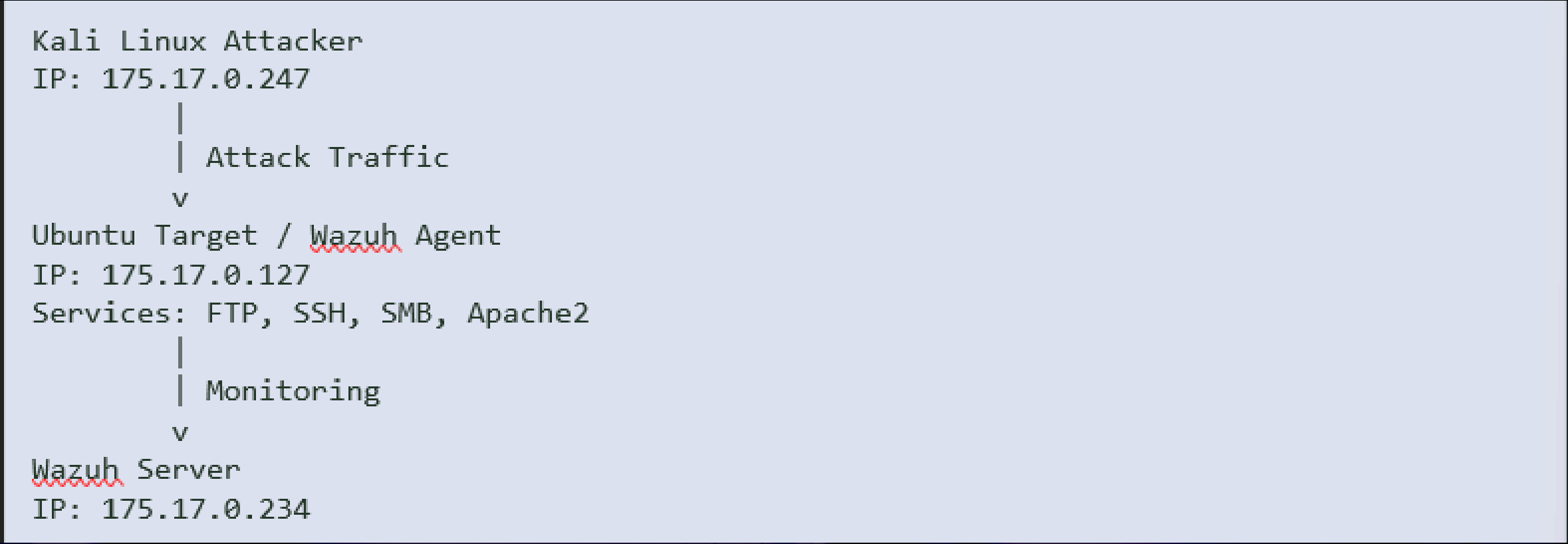


The Wazuh logo is displayed in a large, bold, black sans-serif font. The word "wazuh" is in lowercase, and a small blue and yellow star icon is positioned to the right of the period.

Pendahuluan

Modul ini berisi langkah-langkah attacker dalam melakukan simulasi serangan pada service yang berjalan di mesin target Ubuntu Server yang sudah dipasang Wazuh Agent. Fokus dokumen adalah aktivitas dari sisi Kali Linux attacker, mulai dari reconnaissance hingga simulasi attack terhadap FTP, SSH, SMB, dan Apache2.

Seluruh aktivitas dilakukan pada jaringan lab terisolasi. Tujuan serangan adalah menghasilkan aktivitas pada target sehingga dapat dianalisis oleh tim defender pada modul terpisah. Dokumen ini tidak membahas analisis log Wazuh Dashboard secara detail.



Topologi Lab

<u>Komponen</u>	IP Address	<u>Fungsi</u>
Kali Linux	175.17.0.247	<u>Mesin</u> attacker
Ubuntu Agent	175.17.0.127	Target <u>serangan</u>
<u>Wazuh</u> Server	175.17.0.234	Server monitoring

Validasi IP Attacker

```
(kali@kali-attacker)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:98:66:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 175.17.0.247/24 brd 175.17.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1083sec preferred_lft 1083sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe98:6688/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Attacker melakukan validasi alamat IP untuk memastikan Kali Linux berada pada jaringan yang sama dengan mesin target. Pada lab ini, Kali Linux menggunakan IP 175.17.0.247. Validasi ini penting agar proses reconnaissance dan koneksi ke service target dapat dilakukan dengan benar.

Reconnaissance dengan Nmap

`nmap -sV -p 21,22,80,139,445 175.17.0.127`

```
(kali@kali: ~)$ nmap -sV -p 21,22,139,445 175.17.0.127
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-21 04:30 -0400
Nmap scan report for 127.0.17.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn (175.17.0.127)
Host is up (0.00040s latency).

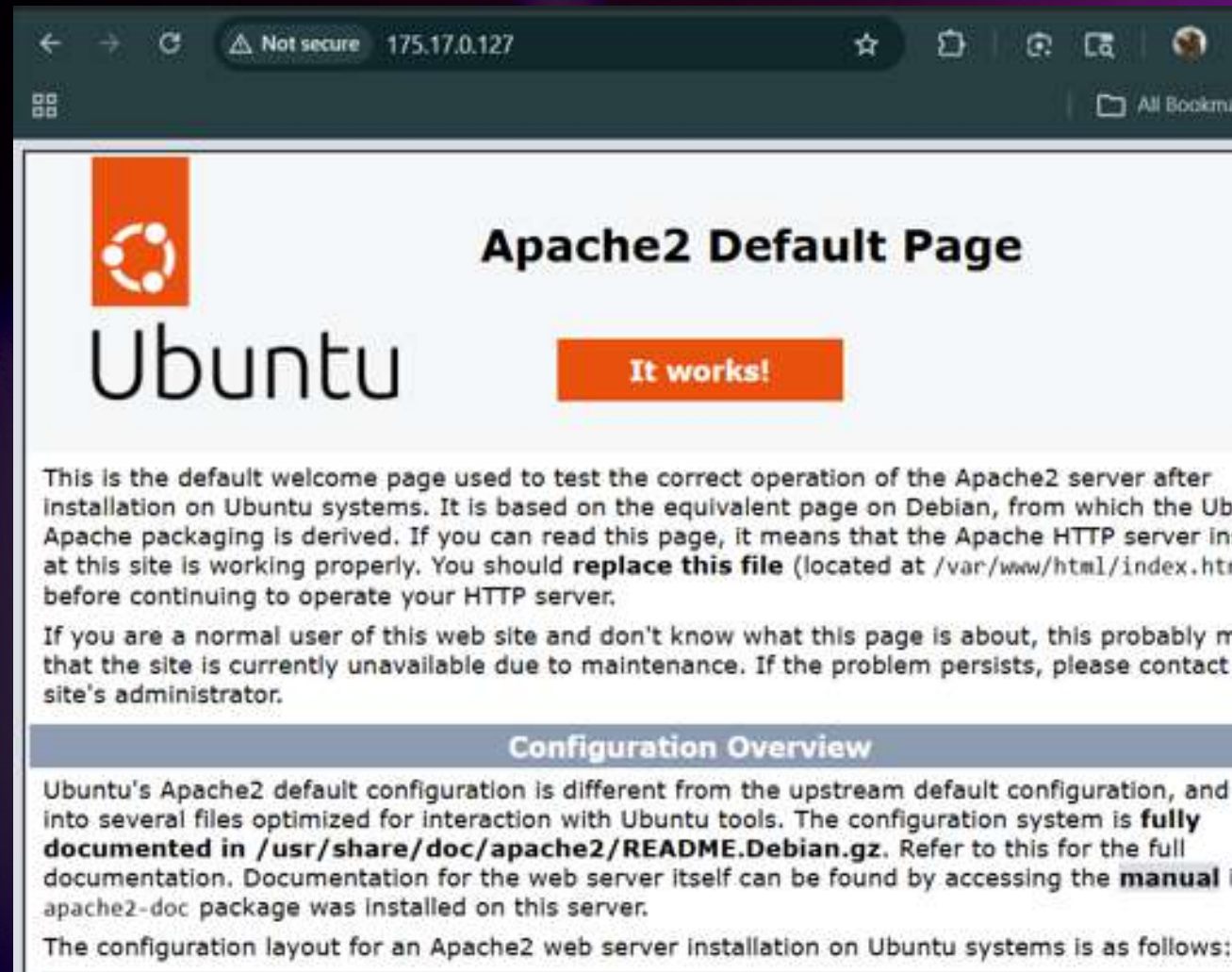
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16 (Ubuntu Linux; p
rotocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4
MAC Address: BC:24:11:83:27:58 (Proxmox Server Solutions GmbH)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://
nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.64 seconds
```

Reconnaissance dilakukan untuk mengidentifikasi port dan service yang aktif pada target. Opsi `-sV` digunakan untuk mendeteksi versi service. Dari hasil pemindaian, ditemukan beberapa service aktif, yaitu FTP pada port 21, SSH pada port 22, Apache2 pada port 80, serta SMB pada port 139 dan 445.

Pengujian Akses Apache2

Akses Web Server `curl -I http://175.17.0.127`



```
(kali@kali-attacker)-[~]  
$ curl -I http://175.17.0.127  
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Thu, 21 May 2026 08:28:04 GMT  
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)  
Last-Modified: Mon, 18 May 2026 06:38:39  
ETag: "29af-65211d0145952"  
Accept-Ranges: bytes  
Content-Length: 10671  
Vary: Accept-Encoding  
Content-Type: text/html
```

`curl -I Apache2` Menampilkan HTTP 200 OK

Hasil request menggunakan curl menunjukkan respons HTTP/1.1 200 OK dan informasi server Apache. Hal ini membuktikan bahwa web server Apache2 aktif dan dapat diakses dari mesin attacker.

Directory Enumeration dengan Gobuster

```
gobuster dir -u http://175.17.0.127 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x  
php,txt,html -t 10
```

Gobuster digunakan untuk melakukan directory enumeration pada web server. Aktivitas ini menghasilkan banyak request HTTP ke Apache2, sehingga dapat digunakan sebagai simulasi aktivitas reconnaissance lanjutan dari sisi attacker. Hasil enumeration menunjukkan bahwa index.html dapat diakses dengan status 200, sedangkan beberapa path seperti server-status, .htaccess, dan .htpasswd memberikan status 403 yang berarti akses ditolak oleh konfigurasi server.

```
(kali@kali-attacker)~$  
$ gobuster dir -u http://175.17.0.127 -w /usr/share/wordlists/dirb/com  
txt -x php,txt,html -t 10  
=====
```

Gobuster v3.8.2		
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlnauer (@firefart)		
=====		
[+] Url:	http://175.17.0.127	
[+] Method:	GET	
[+] Threads:	10	
[+] Wordlist:	/usr/share/wordlists/dirb/common.txt	
[+] Negative Status codes:	404	
[+] User Agent:	gobuster/3.8.2	
[+] Extensions:	php,txt,html	
[+] Timeout:	10s	
=====		
Starting gobuster in directory enumeration mode		
=====		
.hta.php	(Status: 403)	[Size: 277]
.hta	(Status: 403)	[Size: 277]
.hta.html	(Status: 403)	[Size: 277]
.hta.txt	(Status: 403)	[Size: 277]
.htaccess.txt	(Status: 403)	[Size: 277]
.htaccess.php	(Status: 403)	[Size: 277]
.htpasswd	(Status: 403)	[Size: 277]
.htpasswd.txt	(Status: 403)	[Size: 277]
.htaccess	(Status: 403)	[Size: 277]
.htpasswd.php	(Status: 403)	[Size: 277]
.htaccess.html	(Status: 403)	[Size: 277]
.htpasswd.html	(Status: 403)	[Size: 277]
index.html	(Status: 200)	[Size: 10671]
index.html	(Status: 200)	[Size: 10671]
server-status	(Status: 403)	[Size: 277]
Progress: 18452 / 18452 (100.00%)		
=====		
Finished		
=====		

Gobuster Directory Enumeration Apache2

Attack FTP

FTP server menerima login menggunakan user anonymous dan menampilkan respons 230 Login successful. Kondisi ini menunjukkan bahwa konfigurasi FTP mengizinkan akses anonymous, sehingga user tanpa akun resmi tetap dapat masuk ke server FTP.

```
ftp 175.17.0.127

Name: anonymous
Password: tekan Enter
```

Anonymous Login

```
(kali㉿kali-attacker)-[~]
$ ftp 175.17.0.127
Connected to 175.17.0.127.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (175.17.0.127:kali): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> |
```

FTP Anonymous Login Berhasil

Upload File ke FTP

Setelah berhasil login sebagai anonymous user, attacker masuk ke direktori upload dan mengunggah file ftp-attack.txt. File tersebut terlihat pada hasil perintah ls, sehingga dapat disimpulkan bahwa direktori upload memiliki permission writable bagi anonymous user.

```
echo "FTP attack test from Kali" > ftp-attack.txt

cd upload
put ftp-attack.txt
ls
bye
```

```
(kali@kali-attacker)~$ echo "FTP attack test from Kali" > ftp-attack.txt
```

```
$ ftp 175.17.0.127
Connected to 175.17.0.127.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (175.17.0.127:kali): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd upload
250 Directory successfully changed.
ftp> put ftp-attack.txt
local: ftp-attack.txt remote: ftp-attack.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||35601|)
150 Ok to send data.
100% |*****| 26 906.80 KiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
26 bytes sent in 00:00 (65.43 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||11282|)
150 Here comes the directory listing.
-rw----- 1 111 112 26 May 21 08:33 ftp-attack.txt
-rw----- 1 111 112 26 May 18 06:53 test.txt
226 Directory send OK.
ftp> bye
221 Goodbye.
```


Attack SSH

Attacker mencoba login ke service SSH menggunakan username umum seperti admin dan root dengan password yang salah. Percobaan login gagal dan menghasilkan pesan Permission denied. Aktivitas ini merepresentasikan failed login attempt yang dapat menjadi indikator awal percobaan brute force atau unauthorized access.

```
ssh admin@175.17.0.127  
Password salah: admin123
```

```
ssh root@175.17.0.127  
Password salah: toor
```

Failed Login Attempt

```
(kali㉿kali-attacker)-[~]  
$ ssh admin@175.17.0.127  
admin@175.17.0.127's password:  
Permission denied, please try again.  
admin@175.17.0.127's password: |  
SSH Failed Login User admin
```

```
(kali㉿kali-attacker)-[~]  
$ ssh root@175.17.0.127  
root@175.17.0.127's password:  
Permission denied, please try again.  
root@175.17.0.127's password:
```

SSH Failed Login User root

Attack SMB

Attacker melakukan enumerasi SMB tanpa autentikasi. Hasil enumeration menunjukkan adanya beberapa share, yaitu print\$, public, dan IPC\$. Share public menjadi fokus pengujian karena dapat diakses tanpa autentikasi. Pesan error terkait SMB1 dapat diabaikan karena server modern umumnya menolak protokol SMB1.

Share Enumeration

```
smbclient -L //175.17.0.127 -N
```

```
(kali@kali-attacker)~$ smbclient -L //175.17.0.127 -N

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      public          Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (kelompok7 server (Samba, Ubuntu))

Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
smbXcli_negprot_smb1_done: No compatible protocol selected by server.
Protocol negotiation to server 175.17.0.127 (for a protocol between LANMAN1
and NT1) failed: NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE
Unable to connect with SMB1 -- no workgroup available
```

SMB Share Enumeration Menemukan public

Akses Share Public dan Upload File

Attacker berhasil mengakses share public tanpa password dan mengunggah file smb-attack.txt. File tersebut terlihat pada hasil ls, sehingga dapat disimpulkan bahwa share public memiliki permission writable.

Akses Share Public dan Upload File

```
echo "SMB attack test from Kali" > smb-attack.txt  
  
smbclient //175.17.0.127/public -N  
  
put smb-attack.txt  
ls  
quit
```

```
(kali@kali-attacker)-[~]  
$ echo "SMB attack test from Kali" > smb-attack.txt
```

```
(kali@kali-attacker)-[~]  
$ smbclient //175.17.0.127/public -N  
Try "help" to get a list of possible commands.  
smb: \> put smb-attack.txt  
NT_STATUS_ACCESS_DENIED opening remote file \smb-attack.txt  
smb: \> ls  


|                |   |    |                          |
|----------------|---|----|--------------------------|
| .              | D | 0  | Thu May 21 01:28:08 2026 |
| ..             | D | 0  | Thu May 21 01:28:08 2026 |
| smb-attack.txt | A | 38 | Thu May 21 01:28:08 2026 |

  
50254368 blocks of size 1024. 40485640 blocks available  
smb: \> quit
```

SMB Upload smb-attack.txt Berhasil



Ringkasan Hasil Attack

Service	Port	Teknik Attack	Bukti Keberhasilan
Apache2	80	Web access, curl, <u>Gobuster</u> enumeration	HTTP 200 OK, index.html <u>ditemukan</u> , server-status 403
FTP	21	Anonymous login dan upload file	230 Login successful, ftp-attack.txt <u>terupload</u>
SSH	22	Failed login attempt	Permission denied pada user admin dan root
SMB	139/445	Share enumeration dan upload file	Share public <u>ditemukan</u> , smb-attack.txt <u>terupload</u>

Kesimpulan

Simulasi attacker berhasil dilakukan terhadap beberapa service pada endpoint yang dipantau oleh Wazuh Agent. Attacker melakukan reconnaissance, menemukan service aktif, mengakses Apache2, melakukan directory enumeration, login ke FTP sebagai anonymous user, mengunggah file ke FTP, membuat failed login attempt pada SSH, serta mengakses dan mengunggah file ke SMB share public. Seluruh aktivitas dilakukan pada jaringan lab terisolasi dan bertujuan untuk menghasilkan event keamanan yang dapat dianalisis oleh tim defender.



Thank You!

KELOMPOK 2

ANGGOTA ATTACKER

- 1. Satria Fadhil Yaslam (23)**
- 2. Satria Mahendra Kusuma (24)**